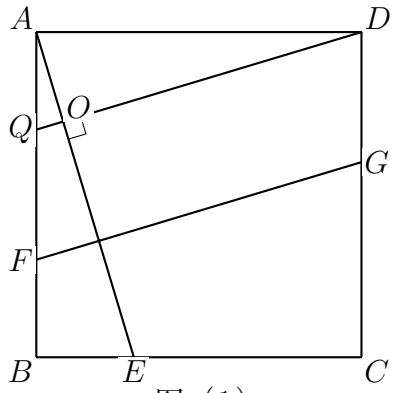
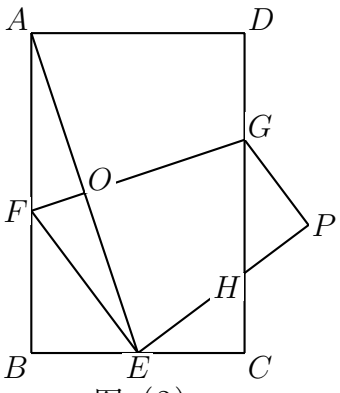
几何折叠：证明、探究与应用

姓名：_____ 日期：_____



图（1）



图（2）

1. 证明推断。如图（1），在正方形 $ABCD$ 中，点 E、Q 分别在边 BC、AB 上，$DQ \perp AE$ 于点 O；点 G、F 分别在边 CD、AB 上，$GF \perp AE$。

① 填空：DQ _____ AE（填“$>$”“$<$”或“$=$”）；② 推断 $\dfrac{GF}{AE}$ 的值为 _____。

2. 类比探究。如图（2），在矩形 $ABCD$ 中，$\dfrac{BC}{AB}=k$（k 为常数）。将矩形 $ABCD$ 沿 GF 折叠，使点 A 落在 BC 边上的点 E 处，得到四边形 $FEPG$；EP 交 CD 于点 H，连接 AE 交 GF 于点 O。试探究 GF 与 AE 之间的数量关系，并说明理由。

3. 拓展应用。在第（2）问的条件下，连接 CP。当 $k=\dfrac{2}{3}$ 时，若 $\dfrac{BE}{BF}=\dfrac{3}{4}$，$GF=2\sqrt{10}$，求 CP 的长。

$CP=$ _____